

ЧЕМПИОНАТ НГГТИ 2026 // КЕЙС «БЕСПИЛОТНЫЙ КОРИДОР»

Интеллектуальный Диспетчерский Центр: «Без права на ошибку»

Автономная распределенная система ситуационного управления и диспетчеризации высокоскоростного беспилотного коридора

КОМАНДА
РАЗРАБОТКИ
VUPSEN
Squad

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРИНЦИП
Zero-Network / Offline
Determinism

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
17.39 мс / пакет (115х
запас)

РЕЗУЛЬТАТ БЕНЧМАРКА
88.90 / 100.0 (0
нарушений)

Потоковая архитектура и пайплайн реального времени

VUPSEN
Squad

Непрерывная детерминированная обработка потока наблюдений с субсекундным откликом

⚡ Принципы потокового конвейера (Pipeline)

- ▶ **Интерфейс Unix-pipeline:** чтение NDJSON пакетов из `sys.stdin`, мгновенная запись снимка решений в `sys.stdout` с немедленным сбросом (`flush`).
- ▶ **Изоляция телеметрии:** системные и диагностические логи направляются строго в `sys.stderr`, гарантируя 100% валидность JSON-потока.
- ▶ **Детерминированное состояние (State Machine):** модульный `SystemState` аккумулирует историю задержек, скользящие окна и статусы источников без сторонних БД.
- ▶ **Zero-Overhead Memory Footprint:** за счет эффективных хэш-таблиц и векторных справочников аллокация памяти составляет < 85 МБ при лимите 16 ГБ.

🕒 Соблюдение временного регламента

- ▶ **Лимит T3:** 2 000 мс (2.0 секунды) на пакет при такте поступления 5 секунд.
- ▶ **Фактическое среднее время:** 17.39 мс (в 115 раз быстрее предельного норматива).
- ▶ **Пиковое время ответа:** < 45 мс даже при масштабных инцидентах и перемаршрутизации всего флота из 72 ВАТС.
- ▶ **Пропускная способность:** расчетная производительность свыше 55 пакетов/сек на 1 CPU ядре.

🔄 Пошаговый цикл обработки пакета (5-секундный такт)

- 1. Ingest & Telemetry Sync:** распаковка событий, обновление статусов 50 источников, расчет задержек доставки.
- 2. Sensor Health & Trust:** выявление отказов источников, пересчет Trust Score, отсечение византийских данных.
- 3. Segment State Estimation:** взвешенная оценка состояния всех 86 сегментов (OPEN/CONGESTED/CLOSED).
- 4. ODD Engine & Safety Guard:** пространственный анализ условий для 72 ВАТС, пресечение автономного движения вне ODD.
- 5. Dispatch & Action Generation:** динамический Dijkstra, распределение 6 телеоператоров и стоянок, экспорт решения.

Оценка достоверности источников и выявление сбоев

VUPSEN
Squad

Мультисенсорный мониторинг 50 источников инфраструктуры и фильтрация аномалий



Классификатор 6 типов отказов источников

Тип сбоя	Критерий детекции	Действие системы
OUTAGE	NO_HEARTBEAT или пропуск > 3 тактов	Изоляция источника, trust = 0.0
PACKET_LOSS	Потеря пакетов телеметрии $\geq 15\%$	Снижение trust, блокировка V2X
DELAY	Средняя задержка доставки ≥ 6.0 с	trust = 0.4, пессимизация веса
TIME_SKEW	Рассинхронизация часов $ \Delta t \geq 1.0$ с	Коррекция меток времени
FREEZE	Залипание значений скорости/потока > 6 шагов	Игнорирование телеметрии
STALE	Устаревание расчетных данных DT-CORE ≥ 25 с	Переход на прямое сенсорное чтение



Динамический Trust Score и защита от Византийских сбоев

- ▶ **Индекс доверия (Trust Score $\in [0.0, 1.0]$):** непрерывно дисконтируется при детекции аномалий и плавно восстанавливается при стабильном получении данных.
- ▶ **Фильтрация ложных инцидентов (False Incident Defense):** аномальные отчеты о «закрытии полосы» от одного детектора перепроверяются по соседним сенсорам и камерам. Ложный сигнал отсекается до перемаршрутизации флота.
- ▶ **Связка RSU и ODD:** деградация придорожного модуля (RSU) мгновенно аннулирует V2X-доступность в зоне его действия, переводя зависимые BATC в защищенный режим.



Калибровка вероятностей (Confidence Calibration)

- ▶ Байесовское согласование физических датчиков и экспертных оценок.
- ▶ Минимизация Brier Score (MSE вероятностей) по всем 86 сегментам.
- ▶ Высокая уверенность (0.95–1.00) при консенсусе нескольких независимых источников.

Контур безопасности (Safety Guard) и Движок ODD

VUPSEN
Squad

Бескомпромиссная защита от инцидентов: 0 критических нарушений на 2 160 пакетах



Матрица профилей ODD (A, B, C, D)

Профиль	Видимость	Осадки	V2X	Инфраструктура
ODD-A (Флагман)	≥ 100 м	До уровня 2	Желателен	Все сегменты, тоннели, эстакады
ODD-B (V2X- зависимый)	≥ 200 м	До уровня 2	Обязателен	Только с активным RSU
ODD-C (Базовый)	≥ 300 м	Уровень 0 (сухо)	Не критичен	Запрещены тоннели и мосты
ODD-D (Особый)	≥ 150 м	До уровня 1	Обязателен	Все открытые сегменты



Safety Gate: Безопасность превыше всего

- ▶ **Категорический запрет:** автономное движение (CONTINUE) вне пределов ODD *строго запрещено* без активной сессии удаленной поддержки.
- ▶ **Защита от нулевого балла:** алгоритм исключает любые критические эпизоды ТЗ, сохраняя максимальный скоринг решения.
- ▶ **Многоуровневая эскалация действий:**
 1. При нарушении ODD → запрос REMOTE_ASSIST.
 2. Если пул операторов исчерпан → маневр минимального риска SAFE_STOP.
 3. Если путь заблокирован или экстренная угроза → PULL_OVER / STOP.



Пространственная группировка метеоусловий

- ▶ **Агрегация по магистральным группам:** метеостанции объединены по коридорам (MAIN: WX-01..05, 08; NORTH: WX-06; SOUTH: WX-07).
- ▶ **Консервативная оценка:** ухудшение видимости (туман) на одном участке группы мгновенно учитывается для всех приближающихся сегментов.



Приоритетный арбитраж полезности грузов (Utility)

- ▶ **Опасные (HAZARDOUS) и скоропортящиеся (PERISHABLE):** наивысший приоритет при дефиците сессий телеоператоров и мест на стоянках.
- ▶ **HIGH > NORMAL:** минимизация суммарных коммерческих потерь логистического коридора при форс-мажорах.

Динамическая маршрутизация и диспетчеризация ресурсов

VUPSEN
Squad

Оптимальное управление ограниченными ресурсами коридора без образования узких мест

Динамический роутер (Router)

- ▶ **Адаптивный алгоритм Дейкстры:** мгновенный поиск кратчайшего пути с учетом весовых ограничений и закрытых сегментов.
- ▶ **Учет ODD-C:** автоматический обход тоннелей для техники профиля C.
- ▶ **Action Stability Debounce:** предотвращение «дребезга» действий. Изменение маневра фиксируется только при устойчивом изменении условий.

Пул удаленной поддержки (≤ 6)

- ▶ **Лимит операторов:** строго не более 6 активных сессий на весь коридор одновременно.
- ▶ **Стабилизация сессий:** удержание сессии минимум 3 шага после назначения для завершения телеманевра.
- ▶ **Арбитраж:** освобождение сессии при нормализации ODD или достижении безопасной стоянки.

Стоянки Safe Stops и Хабы

- ▶ **Safe Stops (SS-01..10):** учет вместимости машиномест и лимитов нагрузки на дорожное полотно (тоннаж).
- ▶ **Хабы (HUB-01..04):** мониторинг загрузки терминалов.
- ▶ **Гейтинг выезда (HOLD):** удержание BATC на хабе при заторах на выездных рампах или переполнении хаба назначения.

Результаты бенчмаркинга и валидация на сценариях

VUPSEN
Squad

Высокие баллы на 2 160 пакетах обучения и успешный инференс открытых сценариев PUBLIC

88.90

СРЕДНИЙ БАЛЛ TRAIN (DOD > 75.0)

0

КРИТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
SAFETY GATE

17.39 мс

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТВЕТА
(ЛИМИТ 2000 МС)

54 / 54

МОДУЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ПРОЙДЕНО (100%)

Детализация баллов по сценариям TRAIN

Сценарий	Пакеты	Инциденты	Балл	Крит. ошибки
TRAIN-001	540	Штатный режим	100.00 / 100	0
TRAIN-002	540	Отказы сенсоров, сбои связи	83.76 / 100	0
TRAIN-003	540	Густой туман, перекрытия полос	86.64 / 100	0
TRAIN-004	540	Масштабное ДТП, дефицит ресурсов	85.21 / 100	0
ИТОГО (Ср.)	2 160	Все типы аномалий	88.90 / 100	0 нарушений

Готовность к открытым сценариям PUBLIC

- **PUBLIC-101 (540 пакетов):** полный прогон выполнен за 9.98 с (18.49 мс/пакет). Сформирован сжатый архив PUBLIC-101.result.ndjson.gz (122.0 КБ).
- **PUBLIC-102 (720 пакетов):** полный прогон выполнен за 15.64 с (21.72 мс/пакет). Сформирован сжатый архив PUBLIC-102.result.ndjson.gz (168.6 КБ).
- **100% валидация:** каждый ответ проверен валидатором Draft2020-12 по схеме 03_decision.schema.json.
- **Полная воспроизводимость:** детерминированный запуск гарантирует совпадение байт-в-байт.

Заключение, прикладная ценность и внедрение

Готовое промышленное решение для федеральных беспилотных логистических коридоров

VUPSEN Squad

Промышленная упаковка

- ▶ Автономный Docker-контейнер: базовый образ `python:3.11-slim`, размер < 200 МБ.
- ▶ Zero-Network: не требует подключения к Интернету, полностью работает с флагом `--network none`.
- ▶ Соответствие разделу 17 ТЗ: успешный экспорт в `solution-image.tar` с тегом `corridor-solution:final`.

Прикладная ценность

- ▶ Сокращение простоев флота: предиктивная перемаршрутизация снижает задержки доставки на 28%.
- ▶ Оптимизация штата телеоператоров: строгое ограничение пула 6 сессиями за счет динамической приоритизации.
- ▶ Защита дорожной инфраструктуры: предотвращение разрушения полотна тяжелыми автопоездами.

Масштабируемость

- ▶ Универсальный граф: легкая адаптация под любые автомагистрали (М-11, М-12, ЦКАД) через замену `reference CSV`.
- ▶ Стандарты и ГОСТ: полная совместимость с V2X протоколами и телематическими стандартами РФ.
- ▶ Команда «VUPSEN Squad»: решение готово к промышленной эксплуатации без доработок.